Programme de Formation Bootcamps Full stack Développement et Anglais

I-Bootcamps Full stack Développement:

FSD Java Bootcamp Curriculum

1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROGRAMMATION & INTRODUCTION AU WEB

Objectifs d'apprentissage :

- Comprendre la genèse et l'évolution du World Wide Web, ses principaux acteurs et ses technologies
- Appréhender les bases de la programmation informatique, y compris les concepts clés, l'architecture et bien plus **Sujets :**
- Principes fondamentaux des ordinateurs
- Le World Wide Web
- Acteurs et entreprises
- Principes fondamentaux de la programmation informatique

---

2. LES BASES DE LINUX

Objectifs d'apprentissage :

- Travailler dans un environnement Linux (*nix), maîtriser les commandes clés, les flux de travail et les techniques

Sujets :

- Introduction
- Ligne de commande Linux
- Fichiers et répertoires
- Création et modification de fichiers
- Utilisateurs, groupes et permissions
- Autres fonctionnalités essentielles
- Processus
- Réseautage
- Fondamentaux du scripting Shell

---

3. GIT

Objectifs d'apprentissage :

- Gérer le versionnement et l'administration du code et des ressources en utilisant Git &

  GitHub

Sujets :

- Introduction au contrôle de version avec Git
- Git en ligne de commande
- Commandes Git essentielles

- Git pour la collaboration

---

4. HTML5 & CSS3

Objectif d'apprentissage :

- Apprendre à créer des sites Web responsifs en utilisant HTML5 et CSS3

Sujets :

- Introduction au développement Web
- Introduction au HTML
- Formulaires et entrées
- Introduction au CSS
- CSS avancé
- Transitions et animations
- Conception Web réactive

---

5. JAVASCRIPT

Objectifs d'apprentissage :

- Apporter interactivité, logique et fonctionnalités aux pages Web en utilisant JavaScript, l'un des langages les plus populaires **Sujets :**
- Introduction à JavaScript
- Les bases fondamentales
- Variables et valeurs

- Exécution conditionnelle
- Fonctions essentielles et plus
- Boucles
- Manipulation des tableaux
- Manipulation des objets
- Tout sur les chaînes de caractères Date et heure
- Et plus encore...

---

6. REGROUPEMENT DE MODULES ET CHAÎNE D'OUTILS

Objectifs d'apprentissage :

- Apprendre tout sur la modernisation du pipeline et de la chaîne d'outils JavaScript, y compris des outils clés tels que Babel, Webpack et Parcel

Sujets :

- Le pipeline et la chaîne d'outils de développement
- Configuration de VSCode
- JavaScript moderne avec Babel
- Utilisation du module bundler Parcel
- Découverte de Webpack

---

7. REACT

Objectifs d'apprentissage :

- Développer des applications Web puissantes et sophistiquées avec React

Sujets :

- Introduction à React
- Composants
- États et props
- Rendu des listes
- Composants avancés
- Création de formulaires
- Rendu basé sur des props et composants de haut niveau
- Portails
- Données globales et partagées Et plus encore...

---

8. MAÎTRISE DE JAVA

Objectifs d'apprentissage :

- Apprendre et maîtriser le langage de programmation Java

Sujets :

- Introduction à Java
- Fonctionnalités du langage Java
- Types de données de base Opérateurs
- Contrôle du flux d'exécution
- Tableaux

- Classes et objets
- Méthodes
- Héritage
- Packages et interfaces Et plus encore...

---

9. UTILISATION DE HIBERNATE AVEC MYSQL

Objectifs d'apprentissage :

- Comprendre et se familiariser avec l'un des principaux SGBDR du monde - MySQL - et l'utiliser avec Hibernate ORM pour Java **Sujets :**
- Introduction à Hibernate
- Concepts de Hibernate
- Hibernate avec Spring Boot Mapping d'héritage avec Hibernate
- Mapping de collection dans Hibernate : élément - valeur
- Mapping de collection dans Hibernate : élément - référence d'entité
- Requêtes Hibernate
- Autres concepts avancés

---

10. FONDAMENTAUX DE SPRING CORE ET MVC

Objectifs d'apprentissage :

- Exploiter la puissance de Spring pour créer des applications Spring entièrement fonctionnelles

Sujets :

- Introduction à Spring Core Configuration de l'environnement
- Injection de dépendances (IoC/DI) et configurations Spring
- Injection par constructeur et par setter
- Cycle de vie et modèles
- Programmation orientée aspect (AOP) Compréhension de Spring MVC Mise en place de l'environnement Bases du modèle Vue-Contrôleur Création et gestion des enregistrements Et plus encore...

---

11. MAÎTRISE DE SPRING BOOT

Objectifs d'apprentissage :

- Concevoir et développer des APIs et microservices avec Spring Boot et Spring Cloud

Sujets :

- Introduction à Spring Boot
- Outils de développement
- Surveillance des performances avec Actuators
- Profilage
- Conception de modèles
- Introduction au framework Lombok
- Compréhension de la couche contrôleur

- Introduction à Swagger API
- Implémentation avancée dans la couche contrôleur Compréhension de la couche service Et plus encore...

---

12. DÉVELOPPEMENT PILOTÉ PAR LES TESTS AVEC JAVA

Objectifs d'apprentissage :

- Maîtriser les frameworks de test pour créer des suites de tests robustes pour les applications
- Appliquer la méthodologie de développement piloté par les tests avec JUnit, Mockito et TestNG

Sujets :

- Introduction au développement piloté par les tests
- Tests unitaires
- Approche du développement piloté par les tests
- Tests basés sur des mocks avec Mockito TestNG
- Développement d'applications Java Évaluation des tests
- Développement d'applications Web

---

14. POSTGRESQL

Objectifs d'apprentissage :

- Acquérir les compétences nécessaires pour créer des applications et plateformes de pointe avec PostgreSQL

Sujets :

- Introduction aux systèmes de bases de données
- Fondamentaux du SQL pour PostgreSQL
- Bases de PostgreSQL
- Écriture de requêtes avancées
- Sécurité de PostgreSQL
- Implémentation du stack PERN
- Implémentation avec Spring Boot
- Développement d'applications Web

---

15. MICROSERVICES

Objectifs d'apprentissage :

- Comprendre le besoin d'une architecture basée sur les microservices
- Apprendre à créer des microservices
- Introduction à la messagerie interservices

Sujets :

- Introduction aux microservices
- Création de microservices
- Découverte de microservices
- Gestion des microservices
- Journalisation dans les microservices

16. DEVOPS AVEC JENKINS

Objectifs d'apprentissage :

- Introduction à Jenkins
- Comprendre les pipelines Jenkins
- Implémenter une chaîne d'intégration et de déploiement continue (CI/CD) avec Java

Sujets :

- Vue d'ensemble des pratiques DevOps
- Présentation de Jenkins
- Installation et configuration avec Docker/Kubernetes/Cloud
- Présentation de SonarQube
- Pipeline as Code
- Pipelines Jenkins
- Pipelines multi-branches
- Architecture distribuée
- Communication en temps réel avec Socket.io
- Mise à l'échelle des applications Node.js

17. STRUCTURES DE DONNÉES ET ALGORITHMES

Objectifs d'apprentissage :

- Apprendre les structures de données et algorithmes avancés pour résoudre des problèmes complexes

Sujets :

- Tableaux, listes, piles, files d'attente, cartes, arbres, graphes
- Algorithmes de tri et de parcours

---

18. PROJET DE FIN D'ÉTUDES (CAPSTONE PROJECT)

Objectifs d'apprentissage :

- ➢ Mettre en pratique les concepts appris à travers un projet guidé par un mentor expert de l'industrie

II-Anglais

📅 PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MODULE

SEMAINE 1 : INTRODUCTION & COMMUNICATION DE BASE

- Ice-breaker : Présentations orales entre participants
- Vocabulaire tech de base (dev tools, team roles, agile, etc.)
- Atelier : Parler de son parcours pro / projet tech en anglais
- Pratique : Mises en situation simples (stand-up meetings, introductions)

SEMAINE 2 : COMPRÉHENSION & PRÉSENTATION D'UN PROJET TECH

- Listening : Vidéo de démo d'une app / talk technique (avec questions)
- Speaking : Présenter une architecture d'application full stack

- Lexique : Front-end, back-end, APIs, database, CI/CD
- Atelier : Pitch de projet personnel ou fictif en anglais

SEMAINE 3 : COLLABORATION & COMMUNICATION TECHNIQUE

- Rédiger et expliquer un ticket Jira / Git commit message
- Prendre part à une code review (expliquer et défendre son code)
- Pratique : Simulation de daily stand-up & pair programming
- Jeux de rôle : "Tu expliques un bug à un collègue non technique"

SEMAINE 4 : DOCUMENTATION & DÉMO

- Lire et comprendre une documentation technique (framework/lib)
- Atelier : Préparer et faire une mini démo technique en anglais
- Focus : Expressivité, concision, gestion du stress à l'oral
- Challenge : Préparer un tutoriel vidéo minute sur un concept dev

---

SEMAINE 5 : ENTRETIEN TECHNIQUE EN ANGLAIS

- Questions classiques de tech interviews en anglais
- Techniques pour répondre aux questions de manière claire et structurée
- Simulation : Entretien avec un recruteur anglophone
- Focus : Prononciation, fluidité, gestion des silences

SEMAINE 6 : PROJET FINAL & PRÉSENTATION

- Préparation d'un projet de groupe / individuel
- Pitch final devant jury (simulateur d'employeurs ou formateurs)
- Feedback personnalisé (oral et écrit)
- Remise d'attestation + séance de réseautage

MÉTHODOLOGIE

- Méthode 100% pratique : immersion, jeux de rôle, mise en situation
- Formateurs bilingues tech + anglais professionnel
- Accès à une plateforme collaborative (docs, vidéos, quiz)

À LA FIN DU BOOTCAMP, LES PARTICIPANTS SERONT CAPABLES DE :

- S’exprimer avec aisance dans des contextes professionnels tech
- Participer à des réunions d’équipe en anglais
- Pitcher un projet ou défendre leur code à l’oral
- Réussir un entretien technique en anglais